



F2

**Fakulta strojní
12135 - ústav výrobních strojů a zařízení**

SFI-semestrální práce

SFI-semestrální práce

Ondřej Dohnal

Leden 2026

Vedoucí práce: Ing. Pavel Steinbauer Ph.D.

Obsah /

1 Požadované artefakty semestrálního projektu	1	
1.1 Úvodní studie (Vision and scope)	1	
1.1.1 Deklarace záměru: účel, přínos, motivace, provozní prostředí	1	
1.1.2 Stakeholderi(kdo systém používá, kdo ho spravuje, kdo je regulátor/bezpečnostní autorita)	1	
1.1.3 Top-5 klíčových scénářů použití	1	
1.1.4 Odhad složitosti a rizik (3-5 hlavních rizik)	2	
1.1.5 Plán ověřování	2	
1.1.6 Hranice systému(Co je uvnitř a co je už okolí)- Kontext systému(C4 Kontext/kontextový diagram)+seznam událostí/podnětů z okolí	2	
1.1.7 Seznam rolí a aktérů (včetně bezpečnostních rolí)	3	
1.1.8 Základní omezení: HW rozhraní, standarty, bezpečnostní limity, reálný čas.	3	
1.1.9 Plán práce týmu a rozdělení rolí	3	
1.2 Specifikace požadavků (Requirements Specification)	4	
1.2.1 Use-case model/user stories: hlavní scénáře + alternativní a chybové toky	4	
1.2.2 Seznam funkčních a nefunkčních požadavků s identifikátory (např. FR-01, NFR- -03). U každého: popis,priorita,zdroj, verifikace	4	
1.2.3 Požadavky na rozhraní: signály, zprávy, API, datové formáty, časování.	4	
1.2.4 Stop-stavy a chování při poruchách - vazba na bezpečnost	5	
1.3 Modely systému (konceptuální návrh)	5	
1.3.1 Doménový model	5	
1.3.2 Dynamický model	6	
1.3.3 Procesní/behaviroální model	7	
1.3.4 Model rozhraní a nasazení	7	
1.4 Ověřovací plán	7	
1.4.1 V&V matice	7	
1.4.2 Test strategie po úrovních	8	
1.4.3 Testovací scénáře	8	
1.5 Prototyp	10	

Tabulky /

1.1	Stakeholderi systému.....	1
1.2	Rizika projektu.....	2
1.3	Role systému	3
1.4	Základní omezení systému	3
1.5	Rozdělení rolí v projektu	4
1.6	Funkční požadavky.....	4
1.7	Nefunkční požadavky	4
1.8	Požadavky na rozhraní.....	5
1.9	V&V matice	8
1.10	TC-01	8
1.11	TC-02	8
1.12	TC-03	9
1.13	TC-04	9
1.14	TC-05	9
1.15	TC-06	9
1.16	TC-07	10
1.17	TC-08	10
1.18	TC-09	10
1.19	TC-10	10

Kapitola 1

Požadované artefakty semestrálního projektu

1.1 Úvodní studie (Vision and scope)

1.1.1 Deklarace záměru: účel, přínos, motivace, provozní prostředí

Cílem projektu je vytvořit systém pro automatizovaný sběr přesných polohových dat robotu KUKA LBR iiwa 14 pomocí laser trackeru Leica AT960.

Systém bude:

- řídit měřicí sekvence,
- sbírat polohová data,
- ukládat data do databáze,
- umožňovat jejich vyhodnocení.

1.1.2 Stakeholderi(kdo systém používá, kdo ho spravuje, kdo je regulátor/bezpoečnostní autorita)

- Výzkumný pracovník – provádí experimenty a vyhodnocuje data
- Vývojář systému – implementuje software
- KUKA – poskytuje robot a API
- Leica AT960 – poskytuje tracker a dokumentaci

Výzkumný pracovník	Provádí experimenty a vyhodnocuje data.
Vývojář systému	Implementuje a udržuje software.
KUKA	Poskytuje robot a API.
Leica AT960	Poskytuje laser tracker a dokumentaci.

Tabulka 1.1. Stakeholderi systému měřicího systému.

1.1.3 Top-5 klíčových scénářů použití

- UC-01 – Vytvoření měření
- UC-02 – Spuštění měření
- UC-03 – Sběr dat z trackeru
- UC-04 – Uložení dat
- UC-05 – Export dat

Složitost systému

- ## Rizika

Tabulka 1.2. Rizika systému.

Ověřovat se bude

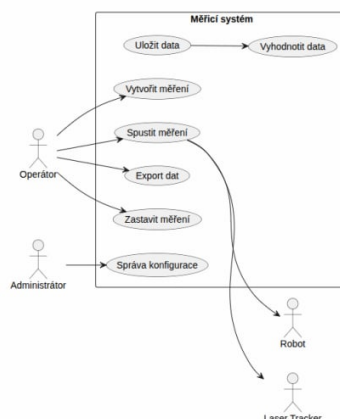
- Metody: Systém bude ověřován pomocí:

- ### 1.1.6 Hranice systému(Co je uvnitř a co je už okolí)-Kontext systému(C4 Kontext/kontextový diagram)+seznam událostí/podnětů z okolí

Uvnitř systému:

- Mimo systém:

- robot KUKA LBR iiwa 14,
- laser tracker Leica AT960,
- operační systém,
- síťová infrastruktura.



Obrázek 1.1. Kontextový diagram

1.1.7 Seznam rolí a aktérů (včetně bezpečnostních rolí)

Aktéři

- Operátor
- Administrátor
- Robot
- Laser tracker

Operátor	Spouští a sleduje měření.
Administrátor	Spravuje konfiguraci a systém.
Robot	Provádí pohyb podle příkazů systému.
Laser tracker	Poskytuje přesná polohová data.

Tabulka 1.3. Role v rámci systému.

1.1.8 Základní omezení: HW rozhraní, standarty, bezpečnostní limity, reálný čas.

Kategorie	Omezení
HW	KUKA LBR iiwa 14, Leica AT960, PC s Ubuntu 24.04
Rozhraní	KUKA FRI, TCP/IP, EtherCAT, ROS2
Standarty	SI jednotky, ISO 9283
Bezpečnost	Emergency Stop, omezení pracovního prostoru, bezpečné zastavení při poruše
Reálný čas	Vzorkování minimálně 100 Hz, synchronizace časových značek do 10 ms
Databáze	PostgreSQL
Operační systém	Ubuntu 24.04 LTS

Tabulka 1.4. Základní omezení návrhu systému.

1.1.9 Plán práce týmu a rozdělení rolí

Tabulka 1.5. Rozdělení rolí v projektu.

-

FR-01	System musí umožnit vytvoření nového měření.
FR-02	System musí komunikovat s robotem.
FR-03	System musí přijímat data z trackeru.
FR-04	System musí ukládat data do databáze.
FR-05	System musí exportovat výsledky měření.

Tabulka 1.6. Funkční požadavky systému.

NFR-01	Dostupnost systému minimálně 95 %.
NFR-02	Maximální ztráta dat je 0.
NFR-03	Odezva GUI < 500 ms.
NFR-04	Synchronizace času < 10 ms.

Tabulka 1.7. Nefunkční požadavky systému.

Robot API	čtení polohy, spuštění pohybu, zastavení
Tracker API	čtení souřadnic, stav měření
Databáze	PostgreSQL

Tabulka 1.8. Požadavky na rozhraní systému.

1.2.4 Stop-stavy a chování při poruchách - vazba na bezpečnost

Systém se zastaví při:

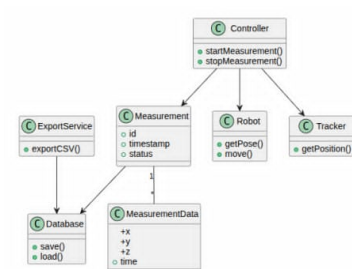
- ztrátě spojení s robotem,
- ztrátě spojení s trackerem,
- Emergency Stop,
- překročení pracovního prostoru.

Chování systému:

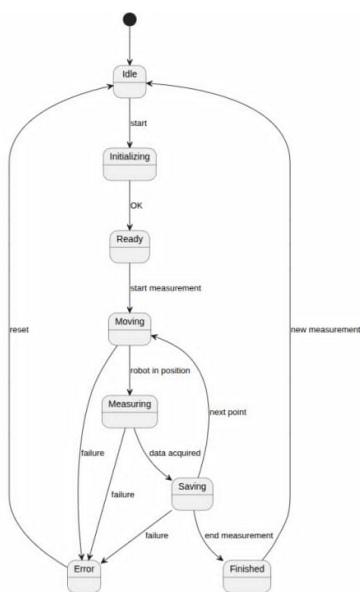
- bezpečné zastavení,
- uložení dosud naměřených dat,
- logování chyby,
- notifikace operátora.

1.3 Modely systému (konceptuální návrh)

1.3.1 Doménový model

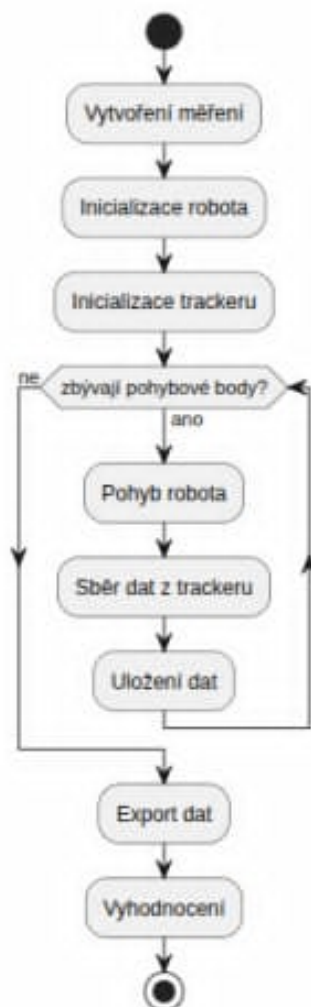
**Obrázek 1.2.** UML Class diagram

1.3.2 Dynamický model



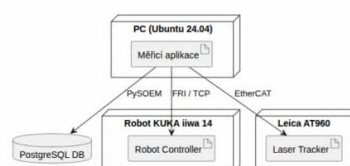
Obrázek 1.3. State diagram

1.3.3 Procesní/behavioální model



Obrázek 1.4. Action diagram

1.3.4 Model rozhraní a nasazení



Obrázek 1.5. Deployment diagram

1.4 Ověřovací plán

1.4.1 V&V matice

Požadavek	Test	Popis testu
FR-01	TC-01	Vytvoření nového měření
FR-02	TC-02	Komunikace s robotem
FR-03	TC-03	Komunikace s laser trackerem
FR-04	TC-04	Uložení dat do databáze
FR-05	TC-05	Export dat
NFR-01	TC-07	Dlouhodobá dostupnost systému (>95 %)
NFR-02	TC-04/07	Ověření integrity a neztrátovosti dat
NFR-03	TC-01-05	Odezva GUI < 500 ms
NFR-04	TC-06	Synchronizace časových značek (<10 ms)
STOP-01	TC-08	Výpadek robota → bezpečné zastavení
STOP-02	TC-09	Výpadek trackeru → ukončení měření
STOP-03	TC-10	Emergency Stop → okamžité zastavení

Tabulka 1.9. V&V matice - vazba požadavků na testy a typ testu.

1.4.2 Test strategie po úrovních

- unit testy
- integrační testy
- systémové testy
- akceptační testy
- provozní testy

1.4.3 Testovací scénáře

Atribut	Hodnota
ID	TC-01
Název	Vytvoření nového měření
Ověřovaný požadavek	FR-01
Typ testu	Systémový
Vstupní podmínky	Aplikace je spuštěna
Kroky	1. Zvolit Nové měření; 2. Vyplnit parametry; 3. Potvrdit vytvoření
Očekávaný výsledek	Měření je vytvořeno a získá unikátní ID

Tabulka 1.10. Testovací případ TC-01.

Atribut	Hodnota
ID	TC-02
Název	Komunikace s robotem
Ověřovaný požadavek	FR-02
Typ testu	Integrační
Vstupní podmínky	Robot je připojen
Kroky	1. Navázat spojení; 2. Vyžádat stav robota
Očekávaný výsledek	Systém obdrží aktuální polohu a stav robota

Tabulka 1.11. Testovací případ TC-02.

Atribut	Hodnota
ID	TC-03
Název	Komunikace s trackerem
Ověřovaný požadavek	FR-03
Typ testu	Integrační
Vstupní podmínky	Tracker je připojen
Kroky	1. Navázat spojení; 2. Vyžádat polohu
Očekávaný výsledek	Systém přijímá platná polohová data

Tabulka 1.12. Testovací případ TC-03.

Atribut	Hodnota
ID	TC-04
Název	Uložení dat do databáze
Ověřovaný požadavek	FR-04, NFR-02
Typ testu	Integrační
Vstupní podmínky	Databáze běží
Kroky	1. Provést měření; 2. Uložit data
Očekávaný výsledek	Data jsou uložena bez ztráty

Tabulka 1.13. Testovací případ TC-04.

Atribut	Hodnota
ID	TC-05
Název	Export dat
Ověřovaný požadavek	FR-05
Typ testu	Systémový
Vstupní podmínky	Databáze obsahuje měření
Kroky	1. Vybrat měření; 2. Spustit export
Očekávaný výsledek	Vygenerován CSV soubor s daty

Tabulka 1.14. Testovací případ TC-05.

Atribut	Hodnota
ID	TC-06
Název	Synchronizace časových značek
Ověřovaný požadavek	NFR-04
Typ testu	Systémový
Vstupní podmínky	Robot i tracker jsou aktivní
Kroky	1. Zaznamenat časové značky; 2. Porovnat rozdíly
Očekávaný výsledek	Odchylka nepřesáhne 10 ms

Tabulka 1.15. Testovací případ TC-06.

Atribut	Hodnota
ID	TC-07
Název	Dlouhodobý provoz
Ověřovaný požadavek	NFR-01, NFR-02
Typ testu	Provozní
Vstupní podmínky	Systém připraven k provozu
Kroky	1. Spustit měření; 2. Nechat běžet minimálně 4 hodiny
Očekávaný výsledek	Nedojde k pádu systému ani ztrátě dat

Tabulka 1.16. Testovací případ TC-07.

Atribut	Hodnota
ID	TC-08
Název	Výpadek komunikace s robotem
Ověřovaný požadavek	STOP-01
Typ testu	Bezpečnostní
Vstupní podmínky	Probíhá měření
Kroky	1. Přerušit spojení s robotem
Očekávaný výsledek	Měření se zastaví a chyba se uloží do logu

Tabulka 1.17. Testovací případ TC-08.

Atribut	Hodnota
ID	TC-09
Název	Výpadek trackeru
Ověřovaný požadavek	STOP-02
Typ testu	Bezpečnostní
Vstupní podmínky	Probíhá měření
Kroky	1. Přerušit spojení s trackerem
Očekávaný výsledek	Měření se bezpečně ukončí a operátor je upozorněn

Tabulka 1.18. Testovací případ TC-09.

Atribut	Hodnota
ID	TC-10
Název	Emergency Stop
Ověřovaný požadavek	STOP-03
Typ testu	Bezpečnostní
Vstupní podmínky	Robot vykonává pohyb
Kroky	1. Aktivovat E-STOP
Očekávaný výsledek	Robot okamžitě zastaví pohyb a systém přejde do stavu Error

Tabulka 1.19. Testovací případ TC-10.

1.5 Prototyp

Ukázka kódu z GiT